安全データシート

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称 セメダイン　1500 硬化剤

供給者の会社名称，住所及び電話番号

会社名	セメダイン株式会社
住所	306-0204 茨城県古河市下大野2184
担当部門	品質保証部　化学物質管理グループ
電話番号	0280-92-4518
ＦＡＸ番号	0280-92-1947
メールアドレス	emg@cemedine.co.jp
緊急連絡電話番号	0280-92-4518 月曜～金曜、8時30分～16時50分まで（言語：日本語）

推奨用途及び使用上の制限

推奨用途	エポキシ樹脂系二液形接着剤 硬化剤。
使用上の制限	推奨用途以外の用途には使用しないでください。

整理番号 0003-3

2. 危険有害性の要約

化学品のGHS 分類

物理化学的危険性	GHS分類基準に該当しない。	
健康に対する有害性	急性毒性（経口）	区分4
	急性毒性（経皮）	区分4
	皮膚腐食性 / 刺激性	区分1
	眼に対する重篤な損傷性 / 眼刺激性	区分1
	皮膚感作性	区分1
環境に対する有害性	水生環境有害性 長期（慢性）	区分3

GHS ラベル要素

絵表示

注意喚起語 危険

危険有害性情報 飲み込んだ場合や皮膚に接触した場合は有害。 重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷。 アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ。 重篤な眼の損傷。 長期継続的影響によって水生生物に有害。

注意書き

安全対策 ミスト / 蒸気を吸入しないこと。 取扱い後は汚染箇所をよく洗うこと。 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 環境への放出を避けること。 保護手袋 / 保護衣 / 保護眼鏡 / 保護面を着用すること。

応急措置 口をすすぐこと。 飲み込んだ場合：口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。 皮膚（又は髪）に付着した場合：直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を水で洗うこと。 吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 直ちに医師に連絡すること。 皮膚刺激又は発しん（疹）が生じた場合：医師の診察 / 手当てを受けること。 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。

保管 施錠して保管すること。

廃棄 内容物 / 容器を現地、地域、国、国際規則に従って廃棄すること。

GHS 分類に関係しない又はGHS で扱われない他の危険有害性 知見なし。

その他の情報 混合物の93.6 % は急性吸入毒性未知の成分である。 混合物の93.6 % は水生環境に対する急性危険有害性未知の成分である。 混合物の92.2 % は水生環境に対する長期にわたる危険有害性未知の成分である。

重要な徴候及び想定される非常事態の概要

重要な徴候 焼けるような痛みおよび重篤な腐食性の皮膚損傷。 重篤な眼の損傷。 症状には、刺すような痛み、流涙、充血、はれ及び眼のかすみなどがある。 失明等の永久的な眼の損傷がおこる可能性がある。 アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ。 皮膚炎。 発疹。

非常事態の概要 重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷。 皮膚に接触すると有害。 飲み込むと有害。 アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ。 水路に排出されると環境に対して危険である。

3. 組成及び成分情報

化学物質・ 混合物の区別 混合物

		官報公示整理番号		
化学名又は一般名	**CAS番号**	**化審法**	**安衛法**	**含有量 (%)**
ポリアミドアミン	企業秘密	企業秘密	企業秘密	90 - 100
テトラエチレンペンタミン	112-57-2	(2)-162	(2)-162	1 - < 10
トリエチレンテトラアミン	112-24-3	(2)-163	(2)-163	1 - < 2

4. 応急措置

吸入した場合 空気の新鮮な場所に移動する。 症状が悪化したり継続したりする場合は医師に連絡する。

皮膚に付着した場合 汚染された衣服を直ちに脱ぎ、皮膚を石鹸と水で洗浄する。 直ちに医師に連絡すること。 化学やけどは医師による手当てを受けなければならない。 汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。

眼に入った場合 直ちに多量の流水で最低15分間眼を洗浄する。 コンタクトレンズをしていて容易に取り外せる場合は取り外す。 その後も洗浄を続けること。 直ちに医師に連絡すること。

飲み込んだ場合 直ちに医師に連絡すること。 口をすすぐこと。 嘔吐させない。 もし嘔吐が起こったら、胃からの嘔吐物が肺に入らないよう頭部を下げる。

急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 焼けるような痛みおよび重篤な腐食性の皮膚損傷。 重篤な眼の損傷。 症状には、刺すような痛み、流涙、充血、はれ及び眼のかすみなどがある。 失明等の永久的な眼の損傷がおこる可能性がある。

応急措置をする者の保護に必要な注意事項 医療スタッフに物質が何であるかを伝え、自身の保護措置にも気をつけさせる。 この安全データシートを担当医に見せる。 汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。

医師に対する特別な注意事項 一般的な処置および症状にあわせた適切な治療を施す。 化学やけど：直ちに水で洗い流す。洗いながら火傷の部分に付着していない衣服を取り除く。救急車を呼ぶ。病院への搬送中も水洗いを続ける。 被災者を保温する。 被災者の観察を続ける。 症状は遅れて出てくることがある。

5. 火災時の措置

適切な消火剤 水噴霧。 泡消火剤。 粉末消火剤。 二酸化炭素（CO_2）。

使ってはならない消火剤 火災を拡散させるので、消火に棒状放水を利用しない。

火災時の特有の危険有害性 火災の際は健康に有害なガスが生成されることがある。

特有の消火方法 危険でなければ、火災区域から容器を移動させる。

消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置 火災の際は自給式呼吸器および全身保護衣を着用しなければならない。

一般的な火災の危険性 異常な火災や爆発の危険性は知られていない。

特定の消火方法 通常の消火手順を用いる。影響を受けた他の物質の有害性を考慮する。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項，保護具及び緊急時措置 関係者以外の立ち入りを禁止する。 こぼれやもれが起きている場所から関係者以外を遠ざけ、風上に避難させる。 清掃中は適切な保護具および防護服を着用する。 ミスト / 蒸気を吸入しないこと。 適切な保護衣を着用せずに、壊れた容器または流出物に触らない。 十分な換気を確保する。 流出が著しくて回収できない場合は、現地当局に通告すべきである。 個人用保護具についてはSDS第8項を参照。

環境に対する注意事項 環境への放出を避けること。 全ての環境流出に該当する管理または監視要員に通知すること。 安全を確認してから、もれやこぼれを止める。 下水や水路、地面への排出を避ける。

封じ込め及び浄化の方法及び機材

製品を排水施設に流してはならない。

大量の漏出： リスクを伴わずに可能なら、物質の流れを遮断する。 可能な場合は漏出物をせき止める。 バーミキュライト、乾いた砂または土に吸収し、容器に収納する。 製品回収後、その付近を水で洗い流す。

少量の漏出： 吸収材（例：布、フリース）で拭き取る。 残った汚染物を除去するため、床を徹底的に清掃すること。

絶対に流出物を元の容器に回収して再使用してはならない。 廃棄物の廃棄方法については、本SDSの項目13を参照。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

技術的対策（局所排気、全体換気等）

適切な換気を行う。

安全取扱注意事項

ミスト / 蒸気を吸入しないこと。 眼、皮膚、衣類につけないこと。 味を見たり飲み込んだりしてはならない。 使用中は飲食や喫煙をしない。 取扱い後は手をよく洗うこと。 環境への放出を避けること。 汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。 産業衛生に気を配る。 SDS第8項で推奨される個人用保護具を使用すること。

接触回避

過酸化物。 フェノール。 詳細についてはSDS第10項を参照。

衛生対策

飲食物から遠ざける。 本物質を取り扱った後、飲食や喫煙をする前に手を洗うなど、常に適切な衛生措置をとる。汚染物質を取り除くために定期的に作業衣と保護具を洗う。 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。

保管

安全な保管条件

施錠して保管すること。 容器を密閉しておくこと。 混触禁止物質から離して保管すること（本SDSの項目10を参照）。 内容物を5 - 35℃中で保管すること。

安全な容器包装材料

元の容器に密閉して保管する。

8. ばく露防止及び保護措置

許容濃度等

標準監視手順に従ってください。

暴露限界値

含有成分に関して暴露限界は設定されていない。

設備対策

適切な全体換気を行わなければならない。換気回数は状況に合わせる。暴露限界値が設定されている場合は、密閉装置、局所排気装置その他の装置により、空気中濃度を暴露限界値以下に保つ。暴露限界値が設定されていない場合も、空気中の濃度を適切な濃度以下に抑える。 この製品は、洗眼設備および緊急用シャワーがあるところで扱わなければならない。

保護具

呼吸用保護具

換気が不十分な場合、適切な呼吸用保護具を着用する。

手の保護具

適した耐化学薬品性の手袋を着用しなければならない。

眼，顔面の保護具

サイドシールドのついた安全眼鏡（またはゴーグル）とフェイスシールドを着用する。 フェイスシールドが望ましい。

皮膚及び身体の保護具

適切な耐化学薬品性の衣服を着用する。 不浸透性エプロンの使用が望ましい。

9. 物理的及び化学的性質

物理状態

液体。

形状

液体。

色

褐色

臭い

アミン臭。

融点 / 凝固点

データなし。

沸点又は初留点及び沸点範囲

データなし。

可燃性

該当しない。

爆発下限界及び爆発上限界 / 可燃限界

爆発限界 - 下限(%)

データなし。

爆発限界 - 上限(%)

データなし。

引火点

254.0 °C (489.2 °F) クリーブランド オープンカップ法

自然発火点

データなし。

分解温度	データなし。
pH	データなし。
動粘性率	データなし。
溶解度	
溶解度 (水)	データなし。
n-オクタノール / 水分配係数 (log 値)	データなし。
蒸気圧	データなし。
密度及び / 又は相対密度	
密度	0.99 g/cm3
相対密度	0.99 g/cm3
相対ガス密度	データなし。
粒子特性	データなし。
その他の情報	
爆発性状	爆発物でない。
酸化能力	酸化性でない。
比重	0.99

10. 安定性及び反応性

反応性	本製品は、通常の使用、保管および輸送条件下では安定かつ非反応性である。
化学的安定性	通常状態で安定。
危険有害反応可能性	一般的な使用条件下では、危険な反応は知られていない。
避けるべき条件	混触危険物質との接触。
混触危険物質	過酸化物。 フェノール。
危険有害な分解生成物	危険有害な分解生成物は知られていない。

11. 有害性情報

急性毒性 皮膚に接触すると有害。 飲み込むと有害。 混合物の93.6 % は急性吸入毒性未知の成分である。

急性毒性(経皮)

テトラエチレンペンタミン	区分4：REACH分類
トリエチレンテトラアミン	区分4：REACH分類

成分	種	試験結果
テトラエチレンペンタミン (CAS 112-57-2)		
急性		
経口		
LD50	ラット	2.1 g/kg

皮膚腐食性 / 刺激性 重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷。

テトラエチレンペンタミン	区分1C：REACH分類
トリエチレンテトラアミン	区分1B：REACH分類

眼に対する重篤な損傷性 / 眼刺激性 重篤な眼の損傷。

トリエチレンテトラアミン	区分1：REACH分類
ポリアミドアミン	区分1：REACH分類

呼吸器感作性又は皮膚感作性

呼吸器感作性 データが部分的または完全に欠如しているため分類できない。

皮膚感作性 アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ。

テトラエチレンペンタミン	区分1：REACH分類
トリエチレンテトラアミン	区分1：REACH分類

生殖細胞変異原性 データが部分的または完全に欠如しているため分類できない。

発がん性 データが部分的または完全に欠如しているため分類できない。

生殖毒性 データが部分的または完全に欠如しているため分類できない。

特定標的臓器毒性（単回ばく露）	データが部分的または完全に欠如しているため分類できない。
特定標的臓器毒性（反復ばく露）	データが部分的または完全に欠如しているため分類できない。
誤えん有害性	データが部分的または完全に欠如しているため分類できない。

12. 環境影響情報

生態毒性	長期継続的影響によって水生生物に有害。
残留性・分解性	混合物中のどの成分も分解性について利用可能なデータはない
生体蓄積性	
生体内蓄積の可能性	
オクタノール / 水分配係数 log Kow	
テトラエチレンペンタミン	1.503
土壌中の移動性	本製品のデータはない。
オゾン層への有害性	データなし
他の有害影響	その他の環境悪影響（例、オゾン層破壊、光化学オゾン生成可能性、内分泌かく乱、地球温暖化の可能性）は、これらの成分からは予想されない。

13. 廃棄上の注意

残余廃棄物	現地の規定に従い、処分する。 空の容器やライナーには製品の残余物が残っている可能性がある。本物質とその容器は安全な方法で廃棄しなければならない（「廃棄上の注意」参照）。
汚染容器及び包装	製品の残余物が残っているかもしれないので、容器が空になった後もラベルの警告に従う。 空の容器は、リサイクルまたは廃棄のために、承認された廃棄物処理施設に運ばなければならない。
地域の廃棄規制	廃棄物処理法の許可を受けた業者に処理を委託する。 回収して再生するか、許可を受けた廃棄物処理場で、密封された容器に納めて廃棄する。 本物質を下水 / 水道供給経路に流入させてはならない。 薬剤または使用済容器で、池、水路、溝を汚染しないこと。 内容物 / 容器を現地、地域、国、国際規則に従って廃棄すること。 自社で排水処理装置を所有していない場合は、全量回収の上産業廃棄物処分業の許可を受けた業者に、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を添えて、処理を委託する。

14. 輸送上の注意

IATA

UN number	2735
UN proper shipping name	Amines, liquid, corrosive, n.o.s. (Tetraethylene pentamine)
Transport hazard class(es)	
Class	8
Subsidiary risk	-
Packing group	II
Environmental hazards	No.
ERG Code	8L
Special precautions for user	Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.
Other information	
Passenger and cargo aircraft	Allowed with restrictions.
Cargo aircraft only	Allowed with restrictions.

IMDG

UN number	2735
UN proper shipping name	AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (Tetraethylene pentamine)
Transport hazard class(es)	
Class	8
Subsidiary risk	-
Packing group	II
Environmental hazards	
Marine pollutant	No.
EmS	F-A, S-B
Special precautions for user	Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.

MARPOL73/78 附属書II 及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質　この製品はバルク輸送を目的としていません。

IATA; IMDG

国内規制　国内輸送については１５項の規制に従うこと。

応急措置指針番号　153

15. 適用法令

労働安全衛生法

通知対象物

該当せず。

表示対象物

該当せず。

毒物及び劇物取締法

特定毒物

該当せず。

毒物

該当せず。

劇物

該当せず。

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律

第一種特定化学物質

該当せず。

第二種特定化学物質

該当せず。

監視化学物質

該当せず。

優先評価化学物質

該当せず。

届出不要物質

該当せず。

2023年3月31日までの化学物質排出把握管理促進法

特定第一種指定化学物質(物質名、政令番号、含量)

該当せず。

第一種指定化学物質(物質名、政令番号、含量)

3,6,9 - トリアザウンデカン - 1,11 - ジアミン	政令番号 276	6.4 %	(テトラエチレンペンタミン)
トリエチレンテトラミン	政令番号 278	1.4 %	(トリエチレンテトラアミン)

第二種指定化学物質(物質名、政令番号、含量)

該当せず。

2023年4月1日以降の化学物質排出把握管理促進法

特定第一種指定化学物質(物質名、管理番号、含量)

該当せず。

第一種指定化学物質(物質名、管理番号、含量)

該当せず。

第二種指定化学物質(物質名、管理番号、含量)

３，６，９ - トリアザウンデカン - １，１１ - ジアミン	管理番号 276	6.4 %	(テトラエチレンペンタミン)
トリエチレンテトラミン	管理番号 278	1.4 %	(トリエチレンテトラアミン)

消防法	指定可燃物（可燃性液体類）
船舶安全法・危規則	腐食性物質
航空法・施行規則	腐食性物質

火薬類取締法

該当せず。

海洋汚染防止法

テトラエチレンペンタミン	Y類
トリエチレンテトラミン	Y類

16. その他の情報

引用文献

ACGIH Documentation of the Threshold Limit Values and Biological Exposure Indices
HSDB® - Hazardous Substances Data Bank
IARC発がん性評価モノグラフ
日本化学工業協会　GHS対応ガイドライン、2019年6月
日本産業衛生学会、許容濃度等の勧告
JIS Z 7252：2019 GHS に基づく化学品の分類方法
JIS Z 7253：2019 GHS に基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法 - ラベル、作業場内の表示及び安全データシート（SDS）
National Toxicology Program (NTP) Report on Carcinogens
労働基準法
労働省労働基準局長通達　基発第477号
（エポキシ樹脂の硬化剤による健康障害防止について）
硬化剤主成分表示：ポリアミドアミン
テトラエチレンペンタミン、トリエチレンテトラミンは劇物対象物質です。ただし、不純物であればテトラエチレンペンタミン、トリエチレンテトラミンを含む製剤であっても劇物には該当しないため、本製品は、劇物には該当いたしません。

セメダイン株式会社 は、本情報と当社製品、または当社製品と他のメーカーの製品の組み合わせが使用されるあらゆる状況を予測できるわけではありません。製品の処理、保管および処分を行う際に安全な状況を確認するのはユーザーの責任であり、ユーザーは不適切な使用による損失、傷害、損害または費用に法的責任を負います。 シートの情報は、現在入手できる最高の知識と経験に基づき記入されています。